개 발 일 자 : 2026.10.06

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 전기
직종 : 전기시스템제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
환경·에너지·안전	산업환경	대기관리	온실가스관리
환경·에너지·안전	에너지·자원	재생에너지	태양광에너지생산(주)

한국폴리텍대학 춘천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기과 전기시스템제어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 태양광에너지생산 Level 3 이상

4.교육훈련대상자 : 전기분야의 하이테크과정 대상(선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

- 친환경 태양광 에너지 활용을 위하여 신뢰성을 바탕으로 안전한 전기에너지 변환을 위한 태양광발전시스템을 설계, 시공, 운영할 수 있다.
- 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을 수행할 수 있다.
- 자동제어시스템의 제어원리를 이해하고 운전 상태나 동작 상태를 파악하여 설비를 안정적이고 효율적으로 관리할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	220(18.33%)	980(81.67%)	560(46.67%)

나. AI 교과 : 80 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI코딩	40				
산업AI			AI기반센서데이터	40		

산업안전 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	40		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					560	1200	600	600	0	
이론	소 계		220		0	220	160	60	0	
	기초기술교과	건강과능력개발	40	건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식		40	40	0	0	
		전기기기	40	직류기, 동기기, 변압기, 유도기 등		40	40	0	0	
		직업과사회	20	직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양		20	0	20	0	
		회로이론	40	직류회로, 교류회로 등		40	40	0	0	
		전기설비규정	40	전기설비 기술기준 및 판단기준		40	40	0	0	
		전기산업안전	40	전기기기 안전과 전기 설비의 방폭		40	0	40	0	
실습	소 계		165		165	165	90	75	0	
	계열공통	시퀀스제어실습	90	1901070121_22v4 (동력제어반공사)	40	40	40	0	0	
				1901080214_16v2 (전장품 조립)	30	30	30	0	0	
				1901080215_16v2 (하드웨어 제작)	20	20	20	0	0	
		동력설비실습	75	1901070122_22v4 (동력설비공사)	30	30	0	30	0	
				1901070127_22v4 (수변전설비검사)	30	30	0	30	0	
				1901070128_22v4 (접지설비공사)	15	15	0	15	0	
	소 계		815		395	815	350	465	0	
	특화전공	AI코딩	40	Python 프로그래밍 기초 역량		40	40	0	0	
		AI기반센서데이터	40	실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터 전처리		40	0	40	0	
		디지털논리회로실습	50	디지털 시스템 응용되는 조합논리회로, 연산회로, 순서논리회로, 기억소자, 카운터와 레지스터		50	50	0	0	
		수변전설비실습	90	1901070127_22v4 (수변전설비검사)	15	15	15	0	0	
				2305050123_16v2 (태양광발전 연계장치 준비)	75	75	75	0	0	
		전기기초실습	40	계측기를 사용한 기초적인 작업		40	0	40	0	
		전기설비기초	90	1901070116_22v4 (배관공사)	25	25	25	0	0	
				2305050124_16v2 (태양광발전 토목공사)	20	20	20	0	0	
				2305050125_16v2 (태양광발전 구조물 시공)	45	45	45	0	0	
		전력변환실습	80	2305050129_16v2 (태양광발전시스템 유지)	40	40	40	0	0	
				2305050130_16v2 (태양광발전시스템 보수)	40	40	40	0	0	
		종합실습	40	기초기술 및 전공 등 종합실습		40	0	40	0	
		태양광발전실습	50	2301020201_24v3 (기후변화 정책분석)	10	10	0	10	0	
				2305050109_16v2 (태양광 발전시스템 운영)	20	20	0	20	0	
				2305050122_16v2 (태양광발전 주요장치 준비)	20	20	0	20	0	
		프로젝트실습	85	자료수집을 통한 프로젝트 작품제작		85	0	85	0	
		PLC제어기초	85	PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그 램을 작성		85	0	85	0	
		전기설비응용	85	1901070117_22v4 (배선공사)	10	10	0	10	0	
				2305050126_16v2 (태양광발전 전기시설 공사)	45	45	0	45	0	
				2305050127_16v2 (태양광발전장치 자전검사)	30	30	0	30	0	
		스마트공정제어	40	HMI를 통한 공정제어		40	0	40	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	수변전설비검사		
	접지설비공사		
4수준		태양광발전시스템 보수	
3수준	동력설비공사	태양광발전 구조물 시공	기후변화 정책분석
	동력제어반공사	태양광발전 연계장치 준비	
		태양광발전 전기시설 공사	
		태양광발전 주요장치 준비	
		태양광발전 토목공사	
		태양광발전시스템 유지	
		태양광발전장치 사전검사	
2수준	배관공사	태양광 발전시스템 운영	전장품 조립
	배선공사		하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	내선공사	태양광에너지생산	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	4			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	4			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	4			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	4			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	4			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	4			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	4			
8	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	4			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(2)	4			
10	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직류기, 동기기, 변압기, 유도기의 원리 및 구조 등을 이해하고 특성 및 용도에 대하여 설명할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론 및 종류, 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기발전기의 이론과 특성	2			
7	동기발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조	2			
10	변압기의 이론 및 특성/중간고사	2			
11	변압기 결선	2			
12	성수변환	2			
13	변압기의 병렬운전	2			
14	변압기의 종류	2			
15	손실과 효율	2			
16	유도전동기의 원리 및 구조	2			
17	3상유도전동기의 등가회로 및 특성	2			
18	3상 유도전동기의 제어	2			
19	단상유도전동기	2			
20	정류기/기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력/경청 능력	2			
2	의사소통능력/의사표현 능력	2			
3	대인관계능력/팀웍 능력	2			양성평등
4	대인관계능력/리더십 능력	2			인사,조직(노무)관리
5	문제해결능력/사고력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
6	문제해결능력/문제처리 능력	1			특허,실용신안 등 지적재산권
7	직업윤리/공동체윤리	5			사회적경제기업
8	직업윤리/근로윤리	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
9	자기개발능력/자아인식 능력	3			성인지 관련

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로	2			
3	벡터의 이해	2			
4	전자유도 현상	2			
5	정현파 교류회로	2			
6	RLC직렬회로	2			
7	RLC병렬회로	2			
8	단상전력	2			
9	교류전력	2			
10	다상교류/중간고사	2			
11	3상 교류회로	2			
12	대칭좌표법	2			
13	비정현파 교류	2			
14	선형회로망	2			
15	2단자망	2			
16	2단자망	2			
17	4단자망	2			
18	4단자망	2			
19	분포정수회로	2			
20	전달함수/기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비규정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고, 전기시설을 유지.보수 할 수 있고, 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련지식을 습득하도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비 총칙 및 일반사항	2			
2	전선	2			
3	전로의 절연	2			
4	접지시스템	2			
5	피뢰시스템	2			
6	안전을 위한 보호_저압	2			
7	배선 및 조명설비 등	2			
8	특수설비	2			
9	안전을 위한 보호_고압,특고압	2			
10	접지설비	2			
11	발전소, 변전소, 개폐소 등의 전기설비	2			
12	전력보안 통신설비의 시설	2			
13	지중 통신선로 설비	2			
14	무선용 안테나	2			
15	통신설비의 식별	2			
16	전기철도의 용어 정의 및 일반사항	2			
17	전기철도의 전차선로	2			
18	전기철도차량 설비의 일반사항	2			
19	설비보호의 일반사항	2			
20	전기안전의 일반사항	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	5			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기안전 기초(2)	5			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
3	전기안전 기초(3)	5			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
4	전기설비 및 기기	5			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
5	접지	5			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 혼성접지시 등전위 접지 및 공통접지.
6	피뢰 설비	5			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
7	전기 화재	5			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
8	전기 설비의 방폭	5			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
수변전설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
22.9KV-Y 수변전설비를 계통도와 수변전반의 기능과 구성도를 검사할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305050123_16v2 태양광발전 연계장치 준비	75	태양광발전 주변기기 준비하기	40		
2			태양광발전 수배전반 준비하기	35		
3	1901070127_22v4 수변전설비검사	15	수변전설비 시운전하기	10		
4			수변전설비 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수변전설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수변전설비 검사하기	수변전설비가 국내외 기준에 부합되는 설비인지 시험, 검사를 위한 설비의 성적서, 시방서, 측정기록서. 설계도서등 관련 서류를 확인할 수 있다.		
	국내 · 외 기준에 근거하여 수변전설비의 시험, 검사를 항목, 절차, 기준에 따라서 실시한 후 확인할 수 있다.		
	수변전설비와 변압기 등 전력기기의 원형이 손상되었는지 여부를 확인하기 위하여 설비상태를 육안 검사 할 수 있다.		
	수변전설비 검사결과가 기준에 부합하지 않는 경우 기준에 적합 하도록 필요한 절차를 확인하여 조치할 수 있다.		
수변전설비 시운전하기	수변전설비의 안전한 시운전을 위하여 전력 공급을 위한 시운전 절차 및 방법을 작성하여 적용할 수 있다.		
	전원 측에서 부하까지 순차적으로 무부하 상태에서 수 · 변전설비에 전기를 인가하여 시운전할 수 있다.		
	수변전설비에 설치된 계측장치 및 보호장치를 이용 설비가 정상적인 동작을 하고 있는지 확인할 수 있다.		
	전등, 전열, 전동기등 부하 설비를 운전하여 계측장치를 이용하여 전력설비의 안정여부를 확인할 수 있다.		
	전력설비가 정상적인 운전이 되지 않는 경우 원인 규명 및 필요한 조치를 강구하여 신속하게 안정적인 설비운전이 되도록 할 수 있다.		
	시운전 결과의 기록유지가 설비의 안정적 운영을 위한 기초자료로 중요하므로 상세히 작성하여 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수변전설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 수배전반 준비하기	분산형 전원 배전계통 연계 기술기준에 따른 저압 연계개통 수배전반을 구성할 수 있다.		
	분산형 전원 배전계통 연계 기술기준에 따른 고압 연계개통 수배전반을 구성할 수 있다.		
	설비용량에 따른 송전용 변압기의 용량 산정을 할 수 있다.		
	태양광발전 전용 축전지의 용도를 조사하여 설비용량에 맞는 계통연계 시스템용 축전지를 선정할 수 있다.		
	태양광발전 교류측 구성 기기를 용도에 맞게 구성할 수 있다.		
태양광발전 주변기기 준비하기	접속함의 내부 회로를 구성하여 설치용량 적합 여부를 검토하여 선정할 수 있다.		
	CCTV 시스템 구성 환경에 맞는 시스템을 구축할 수 있다.		
	피뢰설비 설치기준, 시스템 보호 대책에 따라 방제시스템을 구축할 수 있다.		
	태양광발전시스템 방화대책에 따라 케이블, 접속함, 변압기, 전력기기 등의 화재탐지 및 경보, 소화대책을 반영한 방화시스템을 구축할 수 있다.		
	모니터링 구성 방법에 따라 각 모듈 간 데이터를 취합한 통합 모니터링 시스템을 구축할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 할 수 있다. · 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있다. · 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	40	동력제어반 시공하기	20		
2			기동장치 시공하기	20		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	30	부품 배치하기	15		
4			도통 확인하기	15		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	20	단위유닛 제작하기	10		
6			단위유닛 결선하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 버스덕트와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 적합하고 안전하게 공사하는 능력을 배양한다. 태양광발전 어레이 구조물 설치를 위해 토목 설계도서에 따라 태양광발전소 건설을 위한 부지조성 공사를 실시하고 관리하는 능력을 배양한다. 태양광발전 구조설계 시공도면에 따라 현장에서 태양광발전 구조물 기초공사를 진행하고 구조물 시공을 실시하는 능력을 배양한다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305050124_16v2 태양광발전 토목공사	20	태양광발전 토목공사 수행하기	10		
2			태양광발전 토목공사 관리하기	10		
3	2305050125_16v2 태양광발전 구조물 시공	45	태양광발전 구조물 기초공사 수행하기	20		
4			태양광발전 구조물 시공하기	25		
5	1901070116_22v4 배관공사	25	배관 시공하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 토목공사 수행하기	태양광발전부지 토목공사를 위해 설계도면 내용을 검토할 수 있다.		
	태양광발전 토목 설계도서를 준용하여 토목 공사를 완료할 수 있다.		
	설계도면과 비교하여 토목공사 완료 후 준공 검수할 수 있다.		
	공사현장의 안전관리 준수 여부를 확인할 수 있다.		
태양광발전 토목공사 관리하기	태양광발전부지 토목공사 업체를 조사하여 발굴할 수 있다.		
	태양광발전부지 토목공사 업체를 선정하여 토목공사를 발주할 수 있다.		
	태양광발전부지 토목공사, 구조물 설치를 위하여 시공업체를 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 구조물 기초공사 수행하기	구조설계를 위하여 선정부지의 경계 측량을 검토하여 정지작업을 할 수 있다.		
	지반의 상태에 따라 문제점을 분석하여 해당 대책을 수립할 수 있다.		
	태양광 토목 설계도서에 따라 태풍과 같은 바람, 폭우, 폭설에 견딜 수 있도록 구조물 기초공사를 할 수 있다.		
	태양광발전부지 지반과 구조물 설계도서에 따라 태양광발전시스템 구조물 기초를 시공할 수 있다.		
	설계도상 설치 위치 측정 후 부지경사, 어레이 이격 거리를 고려한 시공을 할 수 있다.		
	나대지, 건축물, 시설물 등 현장 특성에 맞는 구조물기초를 선정하여 시공할 수 있다.		
	구조 계산서에 따른 지역별 풍하중, 설하중을 적용하여 구조물 기초공사를 할 수 있다.		
	태양광발전부지 동결 특성과 지내력 조건을 기반으로 구조물 기초를 시공할 수 있다.		
태양광발전 구조물 시공하기	태양광 발전용 지지대 및 가대를 설치순서, 양중방법 등의 설치 계획을 결정할 수 있다.		
	태양광 발전용 가대, 모듈 고정용 가대 및 케이블 트레이용 찬넬 순으로 조립할 수 있다.		
	건축물의 방수와 볼트조립 헐거움을 방지하도록 구조물 조립 공사를 할 수 있다.		
	구조물 조립시 사용되는 체결용 볼트, 너트, 와셔 등 녹 방지 처리 및 처리 여부를 확인할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 유지보수를 위한 공간과 작업안전을 위한 안전난간이 확보되어 있는지 점검할 수 있다.		
	구조물 설치작업 시 울타리와 관제실 공사를 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전력변환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
태양광발전시스템에 대해 준공 후 점검과 일상점검 및 정기 점검을 실시하여 효율적으로 태양광발전시스템을 유지 관리하는 능력을 배양한다. 태양광발전설비를 보수하고 특별 점검을 실시하여 효율적으로 태양광발전시스템을 보수 관리하는 능력을 배양한다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305050129_16v2 태양광발전시스템 유지	40	태양광발전 준공 후 점검하기	10		
2			태양광발전 일상 점검하기	15		
3			태양광발전 정기 점검하기	15		
4	2305050130_16v2 태양광발전시스템 보수	40	태양광발전시스템 보수하기	20		
5			태양광발전 특별 점검하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력변환실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 준공 후 점검하기	태양전지 어레이를 점검항목과 점검요령에 따라 측정하여 점검할 수 있다.		
	접속함의 점검항목을 확인하여 점검요령에 따라 측정할 수 있다.		
	태양광 인버터의 점검항목을 확인하여 점검요령에 따라 측정할 수 있다.		
	태양광 발전용 개폐기, 전력량계, 분전반 내 주간선 개폐기를 점검요령에 따라 측정할 수 있다.		
	태양광발전시스템을 운전, 정지 점검요령에 따른 조작, 시험, 측정을 통해 점검할 수 있다.		
태양광발전 일상 점검하기	태양전지 어레이 일상점검 항목을 확인하여 점검요령에 따라 점검할 수 있다.		
	접속함 일상점검 항목을 확인하여 점검요령에 따라 점검할 수 있다.		
	태양광 인버터 일상점검 항목을 확인하여 점검요령에 따라 점검할 수 있다.		
	태양전지의 주변 환경에 따른 이상 유무와 모듈의 인화성물체나 화재의 위험가능성을 확인할 수 있다.		
태양광발전 정기 점검하기	전력기술 관리법에서 정한 용량별 횟수에 맞춰 정기점검을 할 수 있다.		
	태양전지 어레이 점검항목을 확인하여 점검요령에 따라 육안점검을 할 수 있다.		
	중간단자함(접속함) 점검항목과 점검요령에 따른 육안점검, 측정, 시험을 통해 점검할 수 있다.		
	태양광 인버터의 점검항목과 점검요령에 따른 육안점검, 측정, 시험을 통해 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력변환실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전시스템 보수하기	설비 이상 상태를 발견하면 사용을 중지하고 보고할 수 있다.		
	태양광 인버터, 접속반, 차단기, 동작을 정지할 수 있다.		
	이상 상태가 발생한 설비 부품을 교환할 수 있다.		
	이상원인을 분석하고 긴급조치 후 외부 전문가에게 의뢰할 수 있다.		
	이상원인 처리 결과를 설비관리 기록 대장에 기록할 수 있다.		
태양광발전 특별 점검하기	태양광 발전소 유지관리를 위한 태양광 인버터의 상태를 점검할 수 있다.		
	태양광 발전소 유지관리를 위한 태양전지 모듈의 표면 상태를 확인할 수 있다.		
	태양광 발전소 유지관리를 위한 전선류의 피복 상태를 점검할 수 있다.		
	태양광 발전소 유지관리를 위한 수배전반의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
태양광발전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
운영계획에 따른 사업개시 신고를 하고, 발전설비의 안정적 설치를 확인한 후, 발전시스템을 운영하여 효율적으로 태양광에너지를 생산하는 능력을 배양한다. 태양전지 모듈, 태양광 인버터를 이용하여 최적의 태양광발전시스템 구축을 위한 각 구성품별 특성 및 기능을 이해하고 상호 역할에 따라 설계, 시공시 적용하기 위한 사전준비 능력을 배양한다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2301020201_24v3 기후변화 정책분석	10	기후변화 현상 파악하기	2		
2			기후변화 대응방안 파악하기	2		
3			국제 협약 파악하기	3		
4			국내 정책 파악하기	3		
5	2305050109_16v2 태양광 발전시스템 운영	20	태양광발전시스템 운영하기	10		
6			태양광발전 사업개시 신고하기	5		
7			태양광발전설비 설치 확인하기	5		
8	2305050122_16v2 태양광발전 주요장치 준비	20	태양전지 모듈 준비하기	10		
9			태양광 인버터 준비하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	태양광발전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기후변화 현상 파악하기	기후변화와 온실가스에 대한 개념을 파악할 수 있다.		
	기후변화 원인에 대해서 조사할 수 있다.		
	기후변화가 환경에 미치는 영향을 분석할 수 있다.		
기후변화 대응방안 파악하기	기후변화 완화(mitigation)방안의 개념을 이해하고, 온실가스 감축·대체·제거 수단의 종류와 내용 및 특성을 파악할 수 있다.		
	기후변화 적응(adaptation)방안의 개념을 이해하고, 다양한 온실가스 적응수단의 종류와 내용 및 특성을 파악할 수 있다.		
국제 협약 파악하기	기후변화에 대응하기 위한 국제사회의 노력과 최근 동향 및 전망을 파악할 수 있다.		
	최근 탄소시장의 현황 및 전망을 파악할 수 있다.		
	주요 국가들의 온실가스 배출 현황, 기후변화 대응 정책을 파악할 수 있다.		
국내 정책 파악하기	국내 부문별 온실가스 배출 현황 및 특징을 파악할 수 있다.		
	기후변화 대응을 위한 국내 관계 법령과 그 내용을 파악할 수 있다.		
	국내 기후변화 대응을 위한 주요 규제 정책과 진흥정책을 조사하고, 이에 따른 성과를 파악할 수 있다.		
	에너지의 이용과 온실가스 배출과의 상관관계를 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	태양광발전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 사업개시 신고하기	시행기관으로 부터 승인을 받기위해 사업체의 사업개시신고 확인서류를 작성할 수 있다.		
	제출된 사업개시신고서를 바탕으로 수행기관의 현장 확인 실사를 받을 수 있다.		
	현장 확인 후 수정, 보완 사항을 신속히 처리하여 시행기관으로 부터 사업개시 승인을 받을 수 있다.		
태양광발전설비 설치 확인하기	태양전지 모듈이 설계시방을 기준으로 안정적으로 설치되었는지를 확인할 수 있다.		
	공정 기준에 따라 설치된 각 부품의 기능에 대한 성능 검사를 수행할 수 있다.		
	설치된 발전설비 각 부품의 성능검사 후 문제발생 시 교환과 수정을 처리할 수 있다.		
	설계도면과 시방서에 의한 설치가 이뤄졌는지 확인할 수 있다.		
태양광발전시스템 운영하기	발전시스템 운영계획의 수립을 위해 운영에 필요한 인력, 장비 및 활용가능 범위를 파악할 수 있다.		
	날씨, 계절에 따른 태양광발전소의 고장에 대한 태양광에너지 생산의 영향을 분석할 수 있다.		
	태양광 발전의 출력제어 기능과 효과를 파악하여 문제점 발생 시 출력량의 영향을 분석할 수 있다.		
	점검과 보호를 통해 발전전력 효율 저하 방지와 장기간 운영을 하기위해 일별, 월별, 연간 운행 계획을 수립할 수 있다.		
	발전시스템 운영을 위한 장치와 운영매뉴얼에 의한 향후 문제점을 확인하여 대처할 수 있다.		
	모니터링 시스템의 구성을 파악하고 동작을 제어하여 태양광발전시스템을 운영할 수 있다.		
	모니터링 시스템의 데이터를 분석하여 태양광발전시스템 각 구성요소의 상태를 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	태양광발전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양전지 모듈 준비하기	태양전지 모듈에 사용되는 태양전지의 종류와 특성에 기반하여 모듈의 특징을 비교 조사할 수 있다.		
	태양전지 광전변환효율을 계산하여 광전 변환효율이 100%가 되지 않는 이유를 설명할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 전기적 특징을 이해하여 직류 전압, 전류 특성곡선(V-I)을 분석할 수 있다.		
	태양전지 모듈 온도계수 특성을 파악하여 온도에 따른 전압변화율을 계산할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 특성을 이해하여 직병렬 어레이 구성을 할 수 있다.		
	설치 전 태양전지 모듈 취급 시 주의사항에 따라 시공을 준비할 수 있다.		
태양광 인버터 준비하기	태양광 인버터 입력전압 범위에 따른 어레이 직병렬의 최적 동작 전압 범위를 검토할 수 있다.		
	태양광 인버터의 기능과 특성을 조사하여 태양광 인버터 운전을 검토할 수 있다.		
	태양광 인버터 제조사의 사양 일람표를 참조하여 역율과 효율을 비교 검토할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 설비용량을 기준으로 태양광 인버터 용량을 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	85	

1. 지도목표	2. 교재
발전시스템 시공도면에 따라 현장에서 태양광발전 어레이 시공을 진행하고 태양광발전 계통연계 설비의 전기시설을 시공하는 능력을 배양한다. 태양광발전장치의 공장 수락시험과 현장 인수시험을 수행하는 능력을 배양한다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305050126_16v2 태양광발전 전기시설 공사	45	태양광발전 어레이 시공하기	20		
2			태양광발전 계통연계장치 시공하기	25		
3	2305050127_16v2 태양광발전장치 사전검사	30	태양광발전장치 공장 수락시험하기	15		
4			태양광발전장치 현장 인수시험하기	15		
5	1901070117_22v4 배선공사	10	배선 시공하기	5		
6			전선접속하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 어레이 시공하기	전기공사를 진행하기 위하여 태양전지 모듈을 설치할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 설치시 가대의 하단에서 상단으로 순차적으로 조립할 수 있다.		
	태양전지 모듈과 가대의 접합시 전식방지를 위해 개스킷을 사용하여 조립할 수 있다.		
	어레이 결선 후, 접속함을 설치하여 결선(연결)할 수 있다.		
태양광발전 계통연계장치 시공하기	시스템의 설치도면을 기초로 태양광 인버터와 제어장치를 설치하여 결선작업을 할 수 있다.		
	수배전반을 연결할 수 있다.		
	태양광발전소 출련단에서 계통과 연계할 수 있다.		
	사용전 검사를 위하여 발전량의 입출력 상태를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전장치 공장 수락시험하기	태양전지 모듈의 전기적 특성을 측정할 수 있다.		
	태양광 인버터 특성을 측정할 수 있다.		
	기타 주변기기의 동작상태를 파악할 수 있다.		
태양광발전장치 현장 인수시험하기	스트링별 DC전압을 확인한 후, 전압전류값이 타 스트링과 비교하여 평균값 이상인지 확인할 수 있다.		
	개별장치별 시험 검사 후 정상적으로 동작되는지 확인할 수 있다.		
	DC, AC 차단기를 투입하고 태양광 인버터가 정상 가동되는지 확인할 수 있다.		
	개별 장치들을 결선하여 전 계통에 시운전을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
동력설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	75	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계설비용 냉동기의 운전이나 제어를 위하여 전동기 제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사할 수 있다. · 수전지점으로부터 변압기를 비롯하여 구내 배전설비, 배전반을 포함한 설비를 안전하고 편리하게 사용하도록 검사 및 시운전할 수 있다. · 인축의 감전을 방지하고 설비를 보호하기 위하여 설계도서 및 관련 규정에 적합하도록 접지극, 접지단자, 인하도선, 등전위본딩을 시공할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070122_22v4 동력설비공사	30	전동기 시공하기	15		
2			동력설비 배선 시공하기	15		
3	1901070127_22v4 수변전설비검사	30	수변전설비 검사하기	15		
4			수변전설비 시운전하기	15		
5	1901070128_22v4 접지설비공사	15	접지극 시공하기	5		
6			접지단자 시공하기	3		
7			인하도선 시공하기	2		
8			등전위본딩 시공하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전동기 시공하기	전동기가 외부요인으로부터 영향을 받지 않고 유지 보수가 용이하게 시설될 수 있도록 전기 및 기계 설계도를 검토하여 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	전동기가 운전진동으로부터 영향을 받지 않도록 단단하게 지지될 수 있는 전동기 설치 기초공사를 할 수 있다.		
	전동기가 과전류로 인하여 문제가 발생하지 않도록 동력제어반에 설치된 차단기 용량, 보호계전기용량, 케이블의 규격 등을 검토하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다 .		
동력설비 배선 시공하기	동력제어반과 기기의 연결이 정확히 될 수 있도록 설계도면에 따라 배선공사가 되고 배선접속 및 단말 처리가 전기적, 기계적으로 완전하게 시공할 수 있다.		
	전동기 부하에 대한 적합한 전선 규격을 결정하기 위하여 기동방식에 따른 기동전류를 검토하여 전선규격을 사용할 수 있다.		
	전동기의 운전 진동으로부터 전선을 보호하기 위한 배관자재 선정 및 지지방법을 검토하여 시공할 수 있다.		
	배선의 안전성, 유지보수를 위하여 배선구간 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	소방용 동력설비를 설계도서에 따라 적합하게 배선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수변전설비 검사하기	수변전설비가 국내외 기준에 부합되는 설비인지 시험, 검사를 위한 설비의 성적서, 시방서, 측정기록서. 설계도서등 관련 서류를 확인할 수 있다.		
	국내 · 외 기준에 근거하여 수변전설비의 시험, 검사를 항목, 절차, 기준에 따라서 실시한 후 확인할 수 있다.		
	수변전설비와 변압기 등 전력기기의 원형이 손상되었는지 여부를 확인하기 위하여 설비상태를 육안 검사 할 수 있다.		
	수변전설비 검사결과가 기준에 부합하지 않는 경우 기준에 적합 하도록 필요한 절차를 확인하여 조치할 수 있다.		
수변전설비 시운전하기	수변전설비의 안전한 시운전을 위하여 전력 공급을 위한 시운전 절차 및 방법을 작성하여 적용할 수 있다.		
	전원 측에서 부하까지 순차적으로 무부하 상태에서 수 · 변전설비에 전기를 인가하여 시운전할 수 있다.		
	수변전설비에 설치된 계측장치 및 보호장치를 이용 설비가 정상적인 동작을 하고 있는지 확인할 수 있다.		
	전등, 전열, 전동기등 부하 설비를 운전하여 계측장치를 이용하여 전력설비의 안정여부를 확인할 수 있다.		
	전력설비가 정상적인 운전이 되지 않는 경우 원인 규명 및 필요한 조치를 강구하여 신속하게 안정적인 설비운전이 되도록 할 수 있다.		
	시운전 결과의 기록유지가 설비의 안정적 운영을 위한 기초자료로 중요하므로 상세히 작성하여 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
접지극 시공하기	접지극이 전기적, 물리적으로 대지 또는 기초콘크리트와 확실히 접촉될 수 있고 부식이 최소화되도록 시공할 수 있다.		
	접지극과 대지와의 접촉이 용이할 수 있도록 토지 종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설 위치를 확실하게 결정할 수 있다.		
	양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지 장소의 대지저항률을 측정하여 토양의 저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다.		
접지단자 시공하기	접지대상 설비 및 자재가 접지단자함을 통하여 접지극에 확실하게 전기적으로 연결되도록 정확히 시공할 수 있다.		
	단자가 단단히 고정되도록 적합한 볼트, 너트를 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	유지 보수를 용이하게 하기 위해 단자대에는 단자 번호, 접지 공사 종류, 접지극과 대상물을 구별하기 위한 표기 및 내용을 기록할 수 있다.		
	점검용 피뢰설비 접지단자함은 지표면에 묻히지 않도록 최대한 높여서 시공하며, 오수관등 타 시설물과의 중복여부를 확인하여 시공할 수 있다.		
인하도선 시공하기	인하도선은 낙뢰전류가 잘 흐르도록 최단거리 경로를 구성하도록 곧게 수직으로 설치할 수 있다.		
	인하도선이 기계적으로 안전하게 지지될 수 있도록 지지금구 등을 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 섬락이 일어나지 않도록 주위의 금속체와 안전거리 이상으로 이격시키거나 그렇지 못할 경우는 본딩을 시공한다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 대지와 접속되는 부분이 부식되지 않도록 적합한 조치를 취하여 시공한다.		
등전위본딩 시공하기	등전위본딩은 설치목적을 확실하게 하기 위하여 피뢰용, 감전보호용, 정보통신용으로 구분하여 시공할 수 있다.		
	피뢰용 등전위본딩은 섬락이 일어나지 않도록 안전거리 이상으로 이격할 수 없는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	감전보호용 등전위본딩은 감전방지를 위하여 암즈리츠 내에 있는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	정보통신용 등전위본딩은 기준접지 제공을 위하여 정보통신기기들을 기준접지에 연결하여 시공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	3			
2	머신러닝	3			
3	딥러닝과 신경망	3			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	3			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	3			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	3			
7	개발환경 구축	3			
8	Python 기초1	3			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
AI기반센서데이터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터를 전처리하고, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 분류, 예측, 이상 탐지를 수행할 수 있는 능력을 기른다 ● AI 센서 기반 응용 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 센서기술	3			
2	센서의 종류와 원리	3			
3	컴퓨터를 이용한 센서 데이터 읽기	3			
4	센서 데이터 전처리	3			
5	센서 데이터의 시각화	3			
6	머신러닝 기초	3			
7	센서 데이터를 이용한 머신러닝 적용	3			
8	중간고사	3			
9	이상치 탐지	2			
10	예측모델 만들기	2			
11	데이터 처리 기초	2			
12	센서 데이터와 IoT 연동	2			
13	센서 융합 사례 적용	2			
14	실시간 데이터 처리 실습	2			
15	산업 응용 사례 분석	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
디지털논리회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 공학은 전기/전자/정보통신 공학분야를 전공하기 위해 가장 필수적인 학문으로 휴대전화를 비롯한 휴대 단말기, 멀티미디어 시스템, 지능형 서비스 로봇, 자동차 관련 전자 장비와 가전제품 뿐만 아니라 군사 및 항공 우주 산업 분야에서 모두 적용되고 있는 기술이다. 따라서 디지털 공학을 활용한 디지털 시스템은 현대 사회의 모든 분야에 걸쳐 없어서는 안 될 필수적인 요소 학문이다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털과 아날로그의 개념	5			
2	기본 논리 연사과 디지털 시스템 개념	5			
3	10진수, 2진수, 8진수, 16진수의 개념과 변환	5			
4	조합논리회로의 개념	5			
5	조합논리회로	5			
6	여러가지 조합논리회로	5			
7	순서논리회로	5			
8	플립플롭	5			
9	레지스터	5			
10	비동기식 카운터	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 측정으로 회로시험기, 오실로스코프, 전력계 등 현장에서 사용되는 계측기를 사용한 기초적인 작업을 중심으로 기본원리 및 응용방법을 설명 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로측정_회로시험기 사용하기	4			
2	전기회로측정_절연저항 측정하기	4			
3	전기회로측정_접지저항 측정하기	4			
4	전기회로측정_오실로스코프 및 함수발생기 사용하기	4			
5	전기회로측정_조도 측정 하기	4			
6	전기회로측정_단상 전력 및 3상 전력 측정하기	4			
7	전기회로측정_옴의 법칙 및 직병렬회로 구성하기	4			
8	전기회로측정_RL 및 RC직렬 회로 구성하기	4			
9	전기회로측정_RL 및 RC병렬 회로 구성하기	4			
10	전기회로측정_RLC직렬 병령 회로 구성하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
21세기 정보화 사회의 생산성 제고를 위한 관련된 기술교육자료의 개발을 통하여 기초교육실습, 응용교육실습 등을 통해 재학생들이 기술교육발전에 기여함을 목적으로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	8			
2	종합실습	8			
3	종합실습	8			
4	종합실습	8			
5	종합실습	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	85(0)	

1. 지도목표	2. 교재
주제를 선정하고, 자료를 수집하여 프로젝트 작품을 제작함으로서 실무적응능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제작 계획 및 일정수립	8			
2	토론을 통한 주제 선정	8			
3	역할 분담 및 자료수집	8			
4	자료수집	8			
5	작품설계	9			
6	작품제작	9			
7	작품제작	9			
8	작품발표	9			
9	작품수정 보완	9			
10	작품전시 및 정리	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
PLC제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	85(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그램을 작성한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC의 구성요소 익히시	4			
2	PLC 설치와 입.출력회로 구성하기	4			
3	프로그램 입력하기	4			
4	램프 출력 제어회로 프로그램 하기	4			
5	기본 논리 회로 프로그램 하기	4			
6	복합 논리 회로 프로그램 하기	4			
7	내부 릴레이에 의한 회로 프로그램하기	4			
8	타이머를 이용한 프로그램 하기	4			
9	카운터를 이용한 프로그램 하기	4			
10	전동기 기동 정지 회로 프로그램하기	4			
11	전동기 기동 정지 회로 프로그램하기	4			
12	전동기 촌동 회로 프로그램하기	4			
13	3상 유도 전동기 정역 회로 프로그램하기	4			
14	공구 수명 경보 회로 프로그램하기	4			
15	3상유도 전동기 Y-△기동 회로 프로그램하기	4			
16	실린더 제어 회로 프로그램하기	5			
17	양솔을 이용한 자동 복귀회로 프로그램하기	5			
18	편솔을 이용한 자동 복귀회로 프로그램하기	5			
19	타이머를 이용한 실린더 제어 회로 프로그램하기	5			
20	카운터를 이용한 실린더 제어 회로 프로그램하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
스마트공정제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인간과 기계간에 소통을 통한 제어를 기본으로 하여 터치판넬을 이용한 PLC와 통신하면서 기계를 조작하고 상태를 보여주거나 기록하는 등의 현장제어를 용이하게 할 수 있다,	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HMI의 개요	5			
2	통신프로그램의 설정	5			
3	모터운전회로 작화하기	5			
4	인버터운전회로 작화하기	5			
5	전기공압의 개요 및 이론	5			
6	전기공압회로 설계 및 구성	5			
7	유압의 개요 및 이론	5			
8	유압회로 설계 및 구성	5			